

一、整合概述

tcpdump 是一款功能强大的命令行网络数据包分析工具，能够截取并解析流经网络接口的数据包。它是网络诊断和安全分析的重要工具。本文档记录了 tcpdump 4.99.4 在 OpenHarmony hispark_hi3519dv500_linux 产品中的整合过程。

版本信息：

- tcpdump 版本：4.99.4（源码标识 4.99.5-PRE_GIT）
- OpenHarmony 版本：4.0-Release
- 目标产品：hispark_hi3519dv500_linux
- 目标架构：ARM64 (aarch64)
- 编译工具链：aarch64-v01c01-linux-musl-gcc (GCC)
- 编译日期：2026-05-18

适配模式： 模式 D（无参考仓库适配）。通过"注册组件 → 裸编暴露问题 → 修复"的闭环完成。实际结果表明 tcpdump 源码和构建配置对 hi3519dv500 平台开箱兼容，无需任何源码或 BUILD.gn 修改。

二、整合步骤

前置条件：libpcap 依赖

tcpdump 依赖 libpcap 共享库（`///third_party/libpcap:libpcap_shared`）。libpcap 需先完成 hi3519dv500 平台的独立适配，确保 `third_party/libpcap` 目录存在且 `bundle.json`、`BUILD.gn` 配置正确。

参见 `libpcap_整合验证指南_hi3519dv500.md`。

1. 产品配置修改

文件： `vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/config.json`

在 `thirdparty` 子系统的 `components` 数组中添加 libpcap 和 tcpdump 组件：

```
{
  "subsystem": "thirdparty",
  "components": [
    { "component": "zlib", "features": [] },
    { "component": "openssl", "features": [] },
    { "component": "libmnl", "features": [] },
    { "component": "busybox", "features": [] },
    { "component": "ethtool", "features": [] },
    { "component": "iptables", "features": [] },
    { "component": "libpcap", "features": [] },
    { "component": "tcpdump", "features": [] }
  ]
}
```

要点：

- libpcap 和 tcpdump 需同时注册，tcpdump 的 BUILD.gn 通过 `deps` 引用

```
//third_party/libpcap:libpcap_shared
```

- 组件顺序无严格约束，GN 构建系统通过依赖关系自动确定编译顺序

2. BUILD.gn 状态确认

文件： `third_party/tcpdump/BUILD.gn`

未做任何修改。原始 BUILD.gn 直接通过编译。

原始 `common_config` 中的 `cflags` 包含两个 clang 专用警告标志：

```
cflags = ["-Wall", "-Wextra", "-Werror", "-g", "-O2", "-Wno-unused-parameter",
          "-Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end",      # clang 专用
          "-Wno-unused-but-set-variable", "-Wno-unused-function",
          "-Wno-deprecated-non-prototype"]                # clang 专用
```

实测结论： GCC 对不认识的 `-Wno-*` 标志会静默忽略（不产生 warning），因此配合 `-Werror` 也不会导致编译失败。无需移除。

三、问题解决记录

本次适配未遇到编译错误。libpcap 已提前完成适配，tcpdump 在 libpcap 就绪后裸编一次通过，`build success`。

四、编译验证

编译命令

```
# 编译（推荐）
rm -rf out && hb build //third_party/tcpdump:tcpdump
```

编译结果

```
[OHOS INFO] build success
[OHOS INFO] Cost time: 0:04:16
```

全量构建 6697 步，零错误零警告通过。

生成文件

```
# 主可执行文件（stripped）
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/tcpdump

# 未 strip 的版本（包含调试符号）
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/unstripped/bin/tcpdump

# rootfs 中的版本
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/rootfs/bin/tcpdump
```

文件信息

```
$ ls -lh out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/tcpdump
-rwxrwxr-x 1 chenzhy223 chenzhy223 1.4M 5月 18 02:57 tcpdump

$ file out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/tcpdump
tcpdump: ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, version 1 (SYSV),
dynamically linked, interpreter /lib/ld-musl-aarch64.so.1, stripped
```

文件特性:

- 文件大小: 1.4MB (stripped)
- 架构: ARM 64-bit (aarch64)
- 链接方式: 动态链接
- 解释器: musl libc (/lib/ld-musl-aarch64.so.1)
- PIE: 位置无关可执行文件

依赖库检查

```
$ readelf -d out/.../bin/tcpdump | grep NEEDED
0x0000000000000001 (NEEDED) Shared library: [libpcap_shared.so]
0x0000000000000001 (NEEDED) Shared library: [libc.so]
```

依赖分析:

- libpcap_shared.so — 数据包捕获库 (必需, 来自 third_party/libpcap)
- libc.so — C 标准库 (musl 实现)

五、功能说明

tcpdump 提供以下核心能力:

数据包捕获

- 实时捕获网络接口上的数据包
- 支持 BPF (Berkeley Packet Filter) 过滤器语法
- 支持保存抓包数据到 pcap 格式文件
- 支持读取和分析已保存的 pcap 文件

协议解析

- 涵盖 158 个协议解析模块 (print-*.c 文件)
- 支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP、DNS、ARP、BGP、OSPF 等主流协议
- 支持 802.11 无线、蓝牙、USB 等特殊链路类型

过滤能力

- 按协议类型过滤: icmp、tcp、udp
- 按地址过滤: host、net、port
- 组合过滤: tcp and port 443

六、使用方法

1. 基本功能测试

```
# 显示版本信息
./tcpdump --version
# 预期输出: tcpdump version 4.99.5-PRE_GIT / libpcap version 1.10.4

# 列出所有可用的网络接口
./tcpdump -D

# 显示帮助信息
./tcpdump --help
```

2. 抓包功能测试

```
# 捕获所有接口的数据包（需要 root 权限）
./tcpdump -i any -c 10

# 只捕获 TCP 端口 80 的数据包
./tcpdump -i eth0 'tcp port 80' -c 5

# 保存抓包数据到文件
./tcpdump -i eth0 -w /data/capture.pcap -c 100

# 读取并分析保存的文件
./tcpdump -r /data/capture.pcap

# 详细输出模式
./tcpdump -i eth0 -v -c 5
```

3. 过滤器测试

```
# 只捕获 ICMP
./tcpdump -i eth0 'icmp' -c 5

# 特定主机
./tcpdump -i eth0 'host 192.168.1.100' -c 5

# 特定网段
./tcpdump -i eth0 'net 192.168.1.0/24' -c 5

# DNS 查询
```

```
./tcpdump -i eth0 'port 53' -c 5

# HTTPS 流量
./tcpdump -i eth0 'tcp and port 443' -c 5
```

4. 设备部署

```
# 将 libpcap 推送到设备
hdc file send libpcap_shared.so /system/lib/

# 将 tcpdump 推送到设备
hdc file send tcpdump /system/bin/

# 设置可执行权限
hdc shell chmod +x /system/bin/tcpdump

# 验证部署
hdc shell /system/bin/tcpdump --version
```

七、与其他组件的关系

依赖关系

```
tcpdump
├─ libpcap_shared.so - 数据包捕获库（third_party/libpcap, 已整合）
└─ libc.so - C 标准库（musl 实现）
```

配合使用

1. 与 BusyBox 配合：

```
busybox ifconfig -a      # 查看网络接口
tcpdump -i eth0 -c 10    # 抓包分析
```

2. 与 iptables 配合：

```
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT # 配置防火墙规则
tcpdump -i eth0 -c 10                # 验证流量
```

3. 与 ethtool 配合：

```
ethtool eth0             # 查看网卡状态
tcpdump -i eth0 -c 10    # 抓包分析
```

八、注意事项

1. 架构差异

本产品 (hispark_hi3519dv500_linux) 使用 ARM64 架构, 与 hispark_taurus_linux (ARM 32-bit) 存在差异:

- 编译工具链: `aarch64-v01c01-linux-musl-gcc` (GCC, 非 clang)
- 动态链接器: `/lib/ld-musl-aarch64.so.1`
- 文件大小: 1.4MB (ARM64 stripped) vs 约 1.2MB (ARM 32-bit)

2. GCC 与 clang 的 cflags 兼容性

原始 BUILD.gn 包含 clang 专用警告标志 (`-wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end`、`-wno-deprecated-non-prototype`)。实测 GCC 对不认识的 `-wno-*` 标志会静默忽略, 配合 `-Werror` 也不会报错。因此无需修改 BUILD.gn。

这与 BusyBox、iptables 等需要修改 cflags 的组件不同——tcpdump 的原始构建配置对 GCC 工具链天然兼容。

3. 运行时依赖

tcpdump 运行时需要 `libpcap_shared.so` 在库搜索路径中 (`/system/lib/` 或通过 `LD_LIBRARY_PATH` 指定)。确保 libpcap 已正确部署到设备。

4. 权限要求

tcpdump 抓包操作需要 root 权限 (CAP_NET_RAW capability), 普通用户无法执行抓包功能。

5. libpcap 前置条件

tcpdump 的整合前提是 libpcap 已完成独立下载、适配并可在 hi3519dv500 平台正常编译产出 `libpcap_shared.so`。若 libpcap 未就绪, tcpdump 编译将因依赖缺失而失败。

九、参考资源

- [tcpdump 官方文档](#)
- [libpcap 文档](#)
- [BPF 过滤器语法](#)